Instrução Técnica

Executar Manutenção de Banco de Baterias de SED

ENERGISA/GTCD-IT/Nº367/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 13, 14, 16 e 20 8
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 8
7- INDICADORES 9
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 9
9- VIGÊNCIA 9
10- APROVAÇÃO 9

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Nestor Machado	SUMMA	nestor@nmachado.com.br
Marcelo Alexandre Maia	ETO	marcelo.maia@energisa.com.br
Cesar Julio de Oliveira Campos	ETO	cesar.campos@energisa.com.br
Ueslei Barbosa Fernandes	EMS	ueslei.fernandes@energisa.com.br
Allyson Figueiredo	ESE	allyson.figueiredo@energisa.com.br
Andre Silva Rosario	ESE	andre.silva@energisa.com.br
Sidney Lopes de Assis	EPB/EBO	sidney.assis@energisa.com.br
Gleson Fabio da Costa	EPB/EBO	gleson.costa@energisa.com.br
Cleudir Ribeiro Neto	ESS	cleudir.ribeiro@energisa.com.br
Jose Carlos da Silva Oliveira	ESS	josecarlos.oliveira@energisa.com.br
Marcos Vinicios Carvalho Neto	EMG/ENF	marcosvinicios@energisa.com.br
Marcio Roberto Lisboa de Souza	EMG/ENF	marciolisboa@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Renato Deryck da Silva Azeredo	EMT	renato.azeredo@energisa.com.br
Marcos Colussi	EMT	marcos.colussi@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/02/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de LDAT-SE
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Executar Manutenção de Banco de Baterias de SED

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo-a-passo para execução do procedimento de manutenção de SED na atividade de manutenção de banco de baterias de SED. Todos os participantes desta atividade devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Subestações de Distribuição - SED energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

N/A.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Executar as Tarefas Preliminares:

   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº20/2018-SE: Realizar APR em Subestação;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº99/2018-SE: Solicitar Autorização Execução Serviço ao COI em SED;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº21/2018-SE: Liberar Equipamentos para Manutenção ao COI em SED;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº023/2018-SE: Sinalizar e delimitar área de trabalho SED;

2. Passo a passo da manutenção:

2.1- De posse o último Relatório de Inspeção Visual e/ou Termográfica do Banco de Bateria direcionar a manutenção;

2.2- Medir a temperatura ambiente e a temperatura de cada elemento do Banco de Baterias;

2.3- Para Banco de Baterias Ventiladas, medir a densidade de cada elemento e corrigir se necessário;

2.4- Recompor o nível da solução dos vasos dos elementos do Banco de Baterias Ventiladas com baixo nível com água destilada se necessário;

2.5- Verificar e ajustar se necessário, as tensões de equalização e flutuação do Banco de Baterias;

2.6- Verificar a existência de sedimentação na parte inferior do vaso e substituí-lo se necessário;

2.7- Limpar e combater a oxidação externa dos vasos dos elementos, se necessário;

2.8- Verificar visualmente e conferir o torque e limpeza dos parafusos das barras de interligação dos elementos do banco de baterias;

NOTA:

1. Efetuar a verificação do torque dos parafusos das conexões das barras de interligação utilizando Torquímetro.

2.9- Medir a Condutância de cada elemento do Banco de Baterias, com um instrumento específico de medição e analise;

2.10- Emitir relatório detalhado, em formulário especifico, para anexação na ordem de serviço.

3. Desfazer as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº023/2018-SE: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho em SED;

4. Concluir as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº27/2018-SE: Regularizar e Limpar Área de Trabalho em Subestação;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº21/2018-SE: Liberar Equipamento para Manutenção Serviço ao COI em SED;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/ Nº099/2018-SE: Solicitar autorização para Execução de Serviço ao COI.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 13, 14, 16 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Nec
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)	Nec
Ferramentas de Manutenção	Nec
Medidor de Condutância	01
Torquímetro	01
Barras de Interligação	Nec

NOME	QUANTIDADE
Escova de Aço	02
Material para Substituição	Nec
Multímetro	01
Kit para verificação de Bateria	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Vigente	-	01/03/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DEMT-EPB/EBO		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMT-EMS		
Paulo Henrique Costa Camara	Gerente DEMT-ESS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DEMT-EMT		
Werneck Lebre Dias	Gerente DEMT-ETO		
Fábio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		